

Course Syllabus

819605 Discrete Mathematics

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาควิชา ปีการศึกษา 2568

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | phaphontee@sau.ac.th (ติดต่อทาง chat Microsoft Teams จะสะดวกสุด)

1 ภาพรวมรายวิชา (Course Overview)

รายวิชานี้เป็น **คณิตศาสตร์เพื่อการให้เหตุผล (reasoning)** สำหรับนักศึกษา CS/CE: เราจะฝึกอ่าน--เขียนบทพิสูจน์อย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายว่า **ทำไม** ข้อความจึงจริง/เท็จ, และเพื่อรองรับงานด้านอัลกอริทึม, การพิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรม, โครงสร้างเชิงคอมบินาทอริกส์, กราฟ, และแนวคิดเชิงตรรกะที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เน้นความถูกต้องและตรวจสอบได้ มากกว่าการคำนวณ)

2 ข้อมูลรายวิชา (Course Information)

2.1 หน่วยกิต/ชั่วโมงเรียนและวิชาบังคับก่อน

- หน่วยกิต: 3 (3--0--6) (บรรยาย 3 ชม./สัปดาห์, ศึกษาด้วยตนเองโดยประมาณ 6 ชม./สัปดาห์)
- วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite): ไม่มี
- รูปแบบรายวิชา: บรรยาย + ทำกิจกรรมเขียนพิสูจน์/ดัดแปลงในชั้นเรียน

2.2 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้ศึกษาแนวคิดและเทคนิคที่สำคัญ เช่น ลอจิก การพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ และการวิเคราะห์อัลกอริทึม ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และการคิดเชิงตรรกะ ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

เมื่อจบรายวิชา นักศึกษาควรสามารถ:

1. แยก **ข้อความอ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (justification)** ได้ชัดเจน
2. ใช้สัญลักษณ์และภาษาตรรกะพื้นฐาน ($\forall, \exists, \rightarrow, \neg$) อย่างถูกต้อง รวมถึงการปฏิเสธข้อความ
3. เขียนบทพิสูจน์ตามโครงสร้าง **Claim $\rightarrow$ Proof idea $\rightarrow$ Proof $\rightarrow$ QED** ได้อย่างตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบและดัดแปลงบทพิสูจน์ โดยชี้ **บรรทัดแรกที่มีผิด** พร้อมอธิบายสาเหตุ
5. สร้าง/ค้นหา **ตัวอย่างค้าน (counterexample)** เพื่อหักล้างข้อความรูป $\forall$ ได้
6. ใช้เทคนิคหลักของวิชาตรรกะ: **contrapositive, contradiction, induction, invariants, reasoning on graphs/trees** เพื่อการวิเคราะห์อัลกอริทึม

4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching & Learning)

4.1 โครงคาบเรียน (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ทุกสัปดาห์ใช้โครงเดียวกัน (ช่วยสร้างนิสัยการพิสูจน์):

- A (30--40 นาที): นิยาม/ทฤษฎีบท + พิสูจน์ตัวอย่างแบบสั้น
- B (50--60 นาที): **Proof clinic** ดิบัคพิสูจน์ที่ผิด/ไม่สมบูรณ์
- C (50--60 นาที): **Workshop** เขียนพิสูจน์ (เดี่ยว → คู่ → ทั้งห้อง)
- D (15--20 นาที): สรุปแพตเทิร์น + counterexample hunt + exit ticket

หมายเหตุ: อาจารย์จะอัปโหลด สรุป/โน้ตหลังคาบ ให้ทบทวน ดังนั้นในห้องเน้น “ลงมือคิดและเขียน” มากกว่าการจดตาม

4.2 มาตรฐานการเขียนบทพิสูจน์ (Proof-writing Standard)

เพื่อให้ตรวจสอบได้และให้เหตุผลชัดเจน ให้ใช้โครง:

Claim → Proof idea → Proof → QED

แนวปฏิบัติที่ควรทำ:

- ทุกครั้งที่ใช้ $\forall, \exists$ ต้องระบุ โดเมน และ/หรือ พยาน (witness) ให้ชัด
- การอ้างเหตุผล: อ้าง นิยาม/เลมมา/ทฤษฎีบท หรือให้เหตุผลเชิงตรรกะที่ตรวจสอบได้
- เน้นการเขียนให้ผู้อ่าน “ตามได้ทีละบรรทัด” มากกว่าการสรุปข้ามขั้น

5 การประเมินผล (Assessment)

5.1 สัดส่วนคะแนน (สามารถปรับตามประกาศรายวิชา)

องค์ประกอบ	%	คำอธิบายสั้น ๆ
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน	10	ส่งคำตอบใน assignment ในห้องเรียน โดยไม่แจ้งเวลาล่วงหน้า (ทั้งหมด 15 ครั้ง นับ 10 ครั้ง)
การบ้านรายสัปดาห์ (Proof-based)	20	เน้นพิสูจน์/โต้แย้ง/แก้พิสูจน์ + counterexample hunt ทุกสัปดาห์ (มี 14 การบ้าน นับ 10 การบ้าน ถ้าส่งตามเวลาโดยทำครบทุกข้อจะได้เต็ม 2 คะแนน)
สอบย่อย 1	10	(คะแนนจริง 15 คะแนน) เน้น proof debug + proof writing
สอบย่อย 2	15	เน้น proof debug + proof writing
สอบย่อย 3	15	เน้น proof debug + proof writing
สอบปลายภาค (ออนไลน์ตามตารางมหาวิทยาลัย)	30	Comprehensive ออกทุกอย่าง

การนับคะแนนการบ้าน: ให้ความสำคัญสูงสุดกับการบ้านที่ได้ 0 คะแนนเนื่องจากไม่ส่งหรือส่งล่าช้าหลังหมดไควต้าแล้ว ก่อนหลังจากนั้นจะเลือกการบ้านที่ได้คะแนนเรียงจากมากไปน้อยจนครบ 10 การบ้าน

การให้คะแนนบทพิสูจน์: ให้คะแนนจาก ความถูกต้องเชิงตรรกะ + ความตรวจสอบได้ + การระบุโดเมน/พยาน ไม่ใช่ความสวยงามของคำตอบเพียงอย่างเดียว

การสอบย่อย: เป็นการสอบ take-home แบบนับ 24 ชั่วโมงหลังเปิดดูโจทย์ใน Microsoft Form (ด้วย @live.sau.ac.th เท่านั้น) เริ่มทำเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน 7 วันหลังปล่อยโจทย์ เนื้อหาจะครอบคลุมส่วนหลังการสอบย่อยครั้งล่าสุด

คะแนนสอบย่อย: คะแนนสอบย่อยจริงแต่ละครั้งจะเป็น 15 คะแนน รวม 45 คะแนน และตัดเหลือ 40 คะแนนสำหรับคนที่คะแนนเกิน 40 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบปลายภาค: ข้อ seen 40% (เยอะแต่ไม่ยาก speed test) + ข้อ unseen 60% (ต้องคิดเพิ่มต่อการบ้านนิดหน่อยแต่ไม่เยอะ) + ข้อ challenge (Bonus ยากขึ้น แต่ยังอยู่ใน scope ที่นักศึกษาทั่วไปควรทำได้) 10%

5.2 รูปแบบการบ้าน (Homework Pattern)

การบ้านเน้นการเขียนเหตุผล (ไม่มีโจทย์คำนวณ):

- โจทย์พิสูจน์/โต้แย้ง/หาเงื่อนไขที่จำเป็น/แสดงว่าเป็นไปไม่ได้
- มี counterexample hunt อย่างน้อย 1 ข้อต่อสัปดาห์
- อาจมีการ peer review ในบางสัปดาห์ (ตามประกาศ)

5.3 เกณฑ์ตัดเกรด (Grading Scale)

เกรด	ช่วงคะแนนรวม
A	อิงเกณฑ์ 80% ขึ้นไป (ผมไม่ได้หวง แค่พวกคุณทำให้ถึง)
B+, B, C+, C, D+, D	อิงกลุ่ม
F	อิงเกณฑ์ 50%

6 การสอบออนไลน์แบบ Open book

6.1 รูปแบบที่แนะนำ

- Open book / Open world: เปิดเอกสาร/โน้ตส่วนตัวได้
- คำตอบหลักให้เขียนมือ แล้ว สแกน/ถ่ายรูป รวมเป็น PDF เดียว และอัปโหลดภายในเวลาที่กำหนด

6.2 มาตรฐานการส่งไฟล์ (Submission Standard)

- รวมเป็น PDF ไฟล์เดียว (ห้ามส่งหลายไฟล์) และตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด
- เขียน ชื่อ--รหัส--เลขหน้า ในทุกหน้า และระบุเลขข้อให้ชัด
- รูปต้อง อ่านได้ชัด และนักศึกษาต้องรับผิดชอบความครบถ้วนด้วยตัวเอง
- รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์: เพื่อให้ระบบการรวมไฟล์และการแจกจ่ายคืนเป็นไปแบบ automated จึงขอตั้งมาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์ดังนี้
 - การบ้าน: HW[สัปดาห์]_[รหัสนักศึกษาไม่ต้องมี].pdf เช่น HW1_6812345678.pdf
 - สอบย่อย: exam[ครั้ง]_[รหัสนักศึกษาไม่ต้องมี].pdf เช่น exam1_6812345678.pdf
 - สอบปลาย: final_[รหัสนักศึกษาไม่ต้องมี].pdf เช่น final_6812345678.pdf

7 นโยบายรายวิชา (Course Policies)

7.1 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม

- รายวิชานี้เน้นการฝึกในห้อง (proof clinic/workshop) จึงแนะนำให้เข้าเรียนสม่ำเสมอ
- หากขาดเรียน ให้ทบทวนโน้ตหลังคาบและทำใบงานชดเชย (ถ้ามี) ตามประกาศ (มี record ดูย้อนหลังได้)

7.2 การส่งงานล่าช้า (Late Policy)

- นักศึกษามีโควตาส่งการบ้านช้าคนละ 4 วัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล แต่จะนับเป็นรายเต็มวัน กล่าวคือจำนวนเวลาการสายจะถูกปิดเป็น 1 วันเสมอ เช่นส่งช้า 1 นาทีก็จะถูกนับเป็น 1 วัน
- หลังจากหมดโควตา หากมีเหตุจำเป็น (เจ็บป่วย/เหตุสุดวิสัย) ให้แจ้งผู้สอนโดยเร็วที่สุดพร้อมหลักฐานที่เหมาะสม
- การบ้านที่ส่งล่าช้าหลังจากหมดโควตาจะไม่ถูกให้คะแนน

7.3 การขอตรวจทานคะแนน (Regrade Request)

หากต้องการขอตรวจทานคะแนน ให้ส่งคำร้องภายใน 7 วัน หลังประกาศคะแนนชิ้นงานนั้น โดยอธิบาย **ข้อที่ต้องการทบทวน + เหตุผลเชิงเกณฑ์ให้คะแนน** อย่างชัดเจน

8 นโยบายความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการใช้ AI

รายวิชานี้ให้ความสำคัญกับ **ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อคำตอบของตนเอง**

- **การบ้าน และ การสอบย่อย:** อนุญาตการใช้เครื่องมือช่วย (รวมถึง AI) แต่ต้องระบุแหล่งช่วยเหลือ/ข้อความที่นำมาใช้ และผู้เรียนต้องสามารถอธิบายเหตุผลของคำตอบได้
- **การสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย:** ให้ปฏิบัติตามประกาศสอบอย่างเคร่งครัด (โดยปกติ ห้ามสื่อสารกับผู้อื่น และอาจไม่อนุญาต การใช้ AI ระหว่างสอบ)
- หากพบพฤติกรรมทุจริต จะดำเนินการตามระเบียบของคณะ/มหาวิทยาลัย

9 แผนรายสัปดาห์ (15 สัปดาห์ + สำรอง 1 สัปดาห์สอบกลางภาค)

9.1 ภาพรวมหัวข้อและทักษะที่ฝึก

เนื้อหาการเรียนแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ๆ ได้แก่

1. พื้นฐานการให้เหตุผลและการพิสูจน์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 - 3)
2. โครงสร้างหลักของคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องประกอบไปด้วย เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ (สัปดาห์ที่ 4 - 5)
3. การทำ recursive problem solving ซึ่งประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาด้วย recursion และเทคนิคการพิสูจน์ induction (สัปดาห์ที่ 6 - 10)
4. ความรู้พื้นฐานด้าน data structures และ algorithm โดยยกตัวอย่างด้วยโครงสร้าง graphs เป็นตัวอย่างหลัก (สัปดาห์ที่ 11 - 14)
5. Special Topic of Discrete Math (tentative)

สัปดาห์	หัวข้อหลัก	โพส์การให้เหตุผล	กิจกรรมเด่นในห้อง
1	ภาษาและโครงสร้าง	claim vs reason, legal line, unpack definition	annotate proof, debug ขั้น พื้น ฐาน, workshop even/odd
2	Propositional logic	implication, contrapositive, contradiction, cases	แปลงข้อความให้เข้ารูป พิสูจน์, แก้ การใช้ $\Rightarrow/\Leftrightarrow$
3	Quantifiers $\forall/\exists$	โดเมน, การปฏิเสธ, ลำดับตัวบ่ง	translate NL $\leftrightarrow$ symbols, counterexample จากสลับ $\forall\exists$
4	Set and Function	double inclusion, (pre)image	ความเท่ากันของเซต, f^{-1}
สอบย่อย 1 (ตรรกะการพิสูจน์เบื้องต้น)			
5	Counting of Sets	Inclusion-Exclusion	counting by inclusion-exclusion
6	Recurrence Relation I	basic computation	closed formed formula manipulation
7	Recurrence Relation II	characteristic equation	solving closed formed formula
8	สัปดาห์สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย		
9	Induction I	template, IH ที่ถูกต้อง	debug induction, เขียน induction สั้น ๆ
10	Induction II	strong/structural	พิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรมเวียนเกิด
สอบย่อย 2 (การพิสูจน์ induction และ recursion)			
11	Combinatorics I	Permutation and Combination	basic counting
12	Combinatorics II	Multisets, Combinatorial proofs	stars-and-bars
13	Graphs I	degree, paths	เหตุผลเชิงโครงสร้าง, parity idea
14	Graphs II (Trees)	induction on trees	พิสูจน์คุณสมบัติต้นไม้ 2 เทคนิค
สอบย่อย 3 (การพิสูจน์บน graph และ algorithm อย่างง่าย)			
15	Algorithmic proofs	loop invariant, correctness sketches	วิเคราะห์ pseudocode + invariant
16	Stable matching	termination, stability, optimality	lemma-by-lemma, blocking pair
สอบปลายภาค (ทุกหัวข้อ เน้นทักษะการพิสูจน์ในภาพรวมในหัวข้อที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)			

10 เอกสารและทรัพยากรประกอบ

10.1 ตำรา/เอกสารแนะนำ (ไม่บังคับ)

- MIT: *Mathematics for Computer Science (MCS)*
- Daniel J. Velleman: *How to Prove It* (แนวฝึก proof-writing)
- J. Matoušek & J. Nešetřil: *An Invitation to Discrete Mathematics*
- เอกสารประกอบ/ใบงานของรายวิชา + โน้ตหลังคาบ (อัปโหลดรายสัปดาห์)

10.2 สิ่งที่ต้องเตรียม (Recommended)

- สมุด/แท็บเล็ตสำหรับเขียนฟลูอิด และปากกาหรือ stylus
- Mindset ที่เน้นเหตุผลเพื่ออธิบายมากกว่าแค่ได้คำตอบ
- (ถ้าสะดวก) เครื่องสแกนในมือถือ/แอปสแกน PDF เพื่อใช้ส่งงานและสอบ

11 การสื่อสารและการขอความช่วยเหลือ

11.1 ช่องทางติดต่อ

- ประกาศรายวิชา/การส่งงาน: Microsoft Teams
- อีเมลผู้สอน: phaphonteey@sau.ac.th
- ติดต่อผ่านทาง chat ส่วนตัว Microsoft Teams จะตอบกลับเร็วสุด

หมายเหตุ: Syllabus อาจปรับเล็กน้อยตามจังหวะห้องเรียน โดยจะแจ้งล่วงหน้าในช่องทางประกาศรายวิชา